

# ACH2043

## INTRODUÇÃO À TEORIA DA COMPUTAÇÃO

### 2. Linguagens Livres-do-Contexto: 2.2: Autômato com Pilha (parte 3)

Referência:

SIPSER, M. Introdução à Teoria da Computação.  
2ª edição, Ed. Thomson

Prof. Marcelo S. Lauretto (marcelolauretto@usp.br)

# Introdução

- Na aula anterior:

## **TEOREMA 2.20** .....

Uma linguagem é livre-do-contexto se e somente se algum autômato com pilha a reconhece.

## **LEMA 2.21** .....

Se uma linguagem é livre-do-contexto, então algum autômato com pilha a reconhece.

- Nesta aula:

## **LEMA 2.27** .....

Se um autômato com pilha reconhece alguma linguagem, então ela é livre-do-contexto.

# Conversão de AP para GLC (ideia)

## LEMA 2.27

Se um autômato com pilha reconhece alguma linguagem, então ela é livre-do-contexto.

- Ideia da prova: Para facilitar, vamos considerar que o AP possui as seguintes características:
  - Ele tem um único estado de aceitação,  $q_{aceita}$ .
  - Ele esvazia sua pilha antes de aceitar.
  - Cada transição ou empilha um símbolo (um movimento de *empilha*) ou desempilha um símbolo (um movimento de *desempilha*), mas não faz ambas as coisas ao mesmo tempo.

Qualquer AP pode ser facilmente adaptado para atender esses requisitos.

Prop. 3: substitua toda transição com empilhamento e desempilhamento simultâneo

$p_i \xrightarrow{a,b \rightarrow c} p_j$  por duas transições  $p_i \xrightarrow{a,b \rightarrow \varepsilon} p_{aux}$  e  $p_{aux} \xrightarrow{\varepsilon, \varepsilon \rightarrow c} p_j$

# Conversão de AP para GLC (ideia)

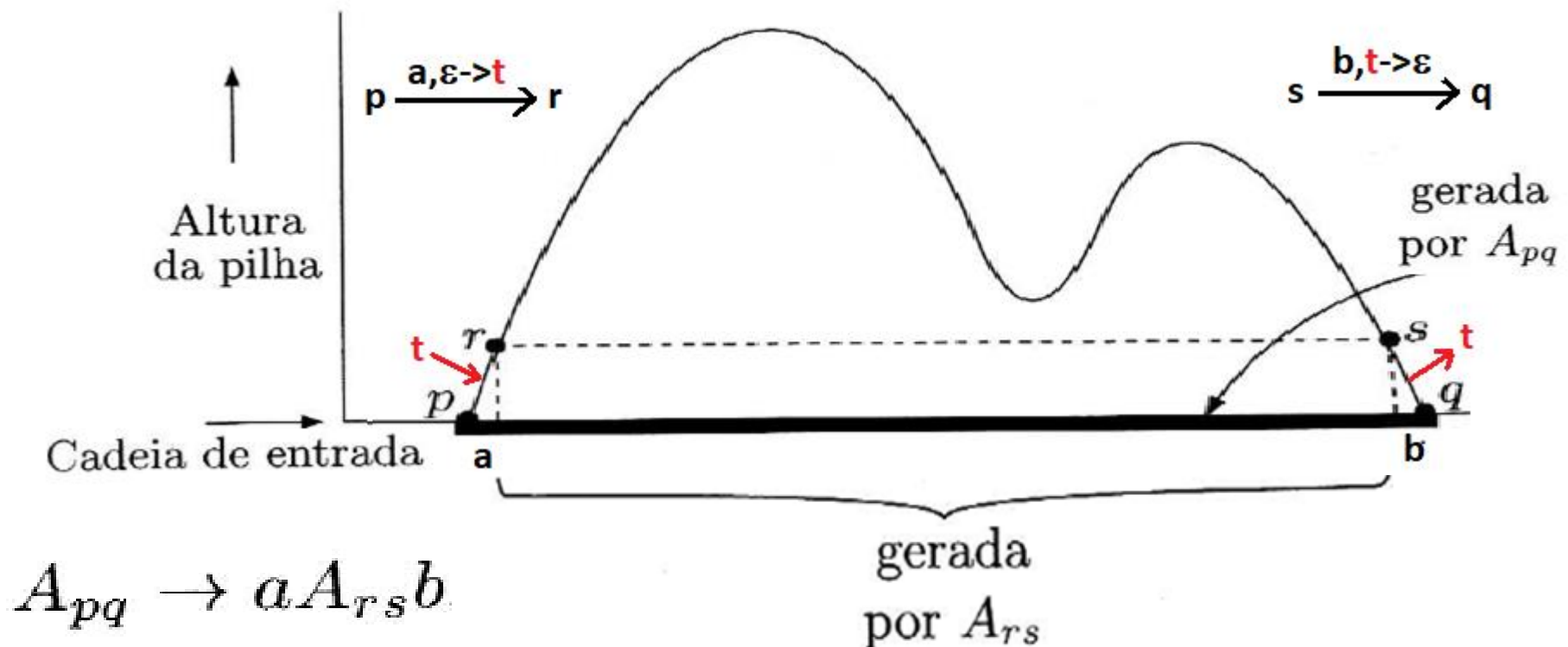
- G deve gerar uma cadeia  $x$  se  $x$  faz o AP ir do estado inicial ao estado de aceitação.
- Para cada par de estados  $(p, q)$ , criamos uma variável  $A_{pq}$  que gere todas as cadeias  $x$  que levam o AP do estado  $p$  (com uma pilha vazia) ao estado  $q$  (com uma pilha vazia).
- Neste APN:
  - no estado  $p$  (com pilha vazia), o primeiro movimento é de EMPILHA.
  - O último movimento é de DESEMPILHA (chegando no estado  $q$ , com pilha vazia)

# Conversão de AP para GLC (ideia)

- No caminho de  $p$  a  $q$  (reconhecendo  $x$ ), 2 situações:
  - A pilha só se torna vazia novamente quando chega em  $q$
  - A pilha se torna vazia em algum ponto do caminho, antes de chegar em  $q$

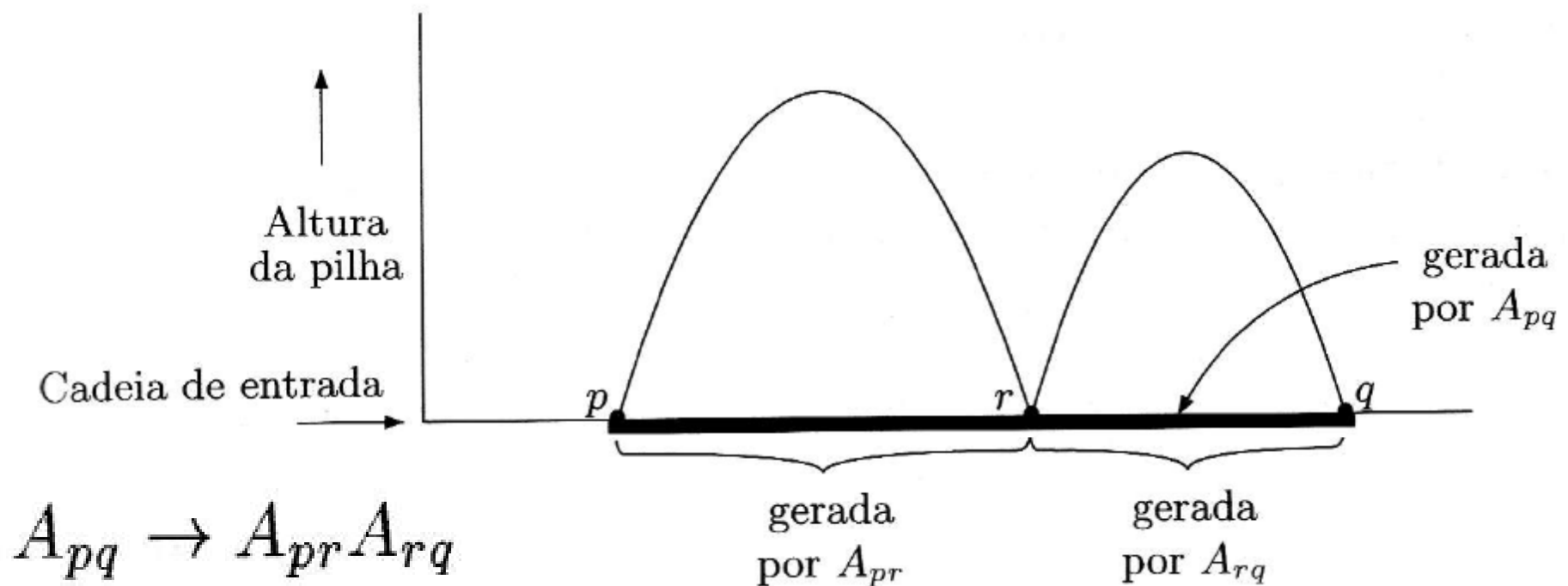
# Conversão de AP para GLC (ideia)

- No caminho de  $p$  a  $q$  (reconhecendo  $x$ ), 2 situações:
  - A pilha só se torna vazia novamente quando chega em  $q$
  - A pilha se torna vazia em algum ponto do caminho, antes de chegar em  $q$



# Conversão de AP para GLC (ideia)

- No caminho de  $p$  a  $q$  (reconhecendo  $x$ ), 2 situações:
  - A pilha só se torna vazia novamente quando chega em  $q$
  - A pilha se torna vazia em algum ponto do caminho, antes de chegar em  $q$



# Conversão de AP para GLC (Prova)

**PROVA** Digamos que  $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \{q_{aceita}\})$  e vamos construir  $G$ . As variáveis de  $G$  são  $\{A_{pq} \mid p, q \in Q\}$ . A variável inicial é  $A_{q_0, q_{aceita}}$ . Agora descrevemos as regras de  $G$ .

- Para cada  $p, q, r, s \in Q$ ,  $t \in \Gamma$  e  $a, b \in \Sigma_\epsilon$ , se  $\delta(p, a, \epsilon)$  contém  $(r, t)$  e  $\delta(s, b, t)$  contém  $(q, \epsilon)$ , ponha a regra  $A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b$  em  $G$ .
- Para cada  $p, q, r \in Q$ , ponha a regra  $A_{pq} \rightarrow A_{pr}A_{rq}$  em  $G$ .
- Finalmente, para cada  $p \in Q$ , ponha a regra  $A_{pp} \rightarrow \epsilon$  em  $G$ .



# Conversão de AP para GLC (Prova)

Temos que provar que essa construção funciona, ou seja, que  $A_{pq}$  gera  $x$  se e somente se  $x$  pode levar o APN de  $p$  (com pilha vazia) a  $q$  (com pilha vazia).

**AFIRMATIVA 2.30** .....

Se  $A_{pq}$  gera  $x$ , então  $x$  pode levar  $P$  de  $p$  com pilha vazia a  $q$  com pilha vazia.

**AFIRMATIVA 2.31** .....

Se  $x$  pode levar  $P$  de  $p$  com pilha vazia para  $q$  com pilha vazia,  $A_{pq}$  gera  $x$ .

# Conversão de AP para GLC (Prova)

## AFIRMATIVA 2.30 .....

Se  $A_{pq}$  gera  $x$ , então  $x$  pode levar  $P$  de  $p$  com pilha vazia a  $q$  com pilha vazia.

Provamos essa afirmação por indução sobre o número de passos na derivação de  $x$  a partir de  $A_{pq}$ .

**Base:** A derivação tem 1 passo.

Uma derivação com um único passo tem de usar uma regra cujo lado direito não contém variáveis. As únicas regras em  $G$  onde nenhuma variável ocorre no lado direito são  $A_{pp} \rightarrow \varepsilon$ . Claramente, a entrada  $\varepsilon$  leva  $P$  de  $p$  com pilha vazia a  $p$  com pilha vazia e, portanto, a base está provada.

# Conversão de AP para GLC (Prova)

## AFIRMATIVA 2.30

Se  $A_{pq}$  gera  $x$ , então  $x$  pode levar  $P$  de  $p$  com pilha vazia a  $q$  com pilha vazia.

**Passo da Indução:** Assuma verdadeiro para derivações de comprimento no máximo  $k$ , onde  $k \geq 1$ , e prove verdadeiro para derivações de comprimento  $k + 1$ . Suponha que  $A_{pq} \xRightarrow{*} x$  com  $k + 1$  passos. O primeiro passo nessa derivação é ou  $A_{pq} \Rightarrow aA_{rs}b$  ou  $A_{pq} \Rightarrow A_{pr}A_{rq}$ . Lidamos com esses dois casos separadamente.

No primeiro caso, considere a parte  $y$  de  $x$  que  $A_{rs}$  gera, de forma que  $x = ayb$ . Em razão do fato de que  $A_{rs} \xRightarrow{*} y$  com  $k$  passos, a hipótese da indução nos diz que  $P$  pode ir de  $r$  com pilha vazia para  $s$  com pilha vazia. Em razão do fato de que  $A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b$  é uma regra de  $G$ ,  $\delta(p, a, \varepsilon)$  contém  $(r, t)$  e  $\delta(s, b, t)$  contém  $(q, \varepsilon)$ , para algum símbolo de pilha  $t$ . Logo, se  $P$  começa em  $p$  com uma pilha vazia, após ler  $a$  ele pode ir para o estado  $r$  e empilhar  $t$ . Então, ler a cadeia  $y$  pode levá-lo a  $s$  e deixar  $t$  na pilha. E após ler  $b$  ele pode ir para o estado  $q$  e desempilhar  $t$ . Conseqüentemente,  $x$  pode levá-lo de  $p$  com pilha vazia para  $q$  com pilha vazia.

# Conversão de AP para GLC (Prova)

## AFIRMATIVA 2.30

Se  $A_{pq}$  gera  $x$ , então  $x$  pode levar  $P$  de  $p$  com pilha vazia a  $q$  com pilha vazia.

**Passo da Indução:** Assuma verdadeiro para derivações de comprimento no máximo  $k$ , onde  $k \geq 1$ , e prove verdadeiro para derivações de comprimento  $k + 1$ . Suponha que  $A_{pq} \xRightarrow{*} x$  com  $k + 1$  passos. O primeiro passo nessa derivação é ou  $A_{pq} \Rightarrow aA_{rs}b$  ou  $A_{pq} \Rightarrow A_{pr}A_{rq}$ . Lidamos com esses dois casos separadamente.

No segundo caso, considere as partes  $y$  e  $z$  de  $x$  que  $A_{pr}$  e  $A_{rq}$ , respectivamente, geram, de forma que  $x = yz$ . Como  $A_{pr} \xRightarrow{*} y$  em no máximo  $k$  passos e  $A_{rq} \xRightarrow{*} z$  em no máximo  $k$  passos, a hipótese da indução nos diz que  $y$  pode levar  $P$  de  $p$  para  $r$  e  $z$  pode levar  $P$  de  $r$  para  $q$ , com pilha vazia no início e no final. Logo,  $x$  pode levá-lo de  $p$  com pilha vazia para  $q$  com pilha vazia. Isso completa o passo da indução.



# Conversão de AP para GLC (Prova)

## AFIRMATIVA 2.31

---

Se  $x$  pode levar  $P$  de  $p$  com pilha vazia para  $q$  com pilha vazia,  $A_{pq}$  gera  $x$ .

Provamos essa afirmação por indução sobre o número de passos na computação de  $P$  que vai de  $p$  para  $q$  com pilhas vazias sobre a entrada  $x$ .

**Base:** A computação tem 0 passos.

Se uma computação tem 0 passos, ela começa e termina no mesmo estado — digamos,  $p$ . Portanto, temos de mostrar que  $A_{pp} \xRightarrow{*} x$ . Em 0 passos,  $P$  só tem tempo de ler a cadeia vazia, portanto  $x = \varepsilon$ . Por construção,  $G$  tem a regra  $A_{pp} \rightarrow \varepsilon$ ; portanto, a base está provada.

# Conversão de AP para GLC (Prova)

## AFIRMATIVA **2.31** .....

Se  $x$  pode levar  $P$  de  $p$  com pilha vazia para  $q$  com pilha vazia,  $A_{pq}$  gera  $x$ .

*Passo da Indução:* Assuma verdadeiro para computações de comprimento no máximo  $k$ , onde  $k \geq 0$ , e prove verdadeiro para computações de comprimento  $k + 1$ .

Suponha que  $P$  tenha uma computação na qual  $x$  leva de  $p$  para  $q$  com pilhas vazias em  $k + 1$  passos. Ou a pilha está vazia apenas no início e no final dessa computação, ou ela se torna vazia em algum outro ponto também.

## AFIRMATIVA 2.31 .....

Se  $x$  pode levar  $P$  de  $p$  com pilha vazia para  $q$  com pilha vazia,  $A_{pq}$  gera  $x$ .

*Passo da Indução:* Assuma verdadeiro para computações de comprimento no máximo  $k$ , onde  $k \geq 0$ , e prove verdadeiro para computações de comprimento  $k + 1$ .

Suponha que  $P$  tenha uma computação na qual  $x$  leva de  $p$  para  $q$  com pilhas vazias em  $k + 1$  passos. Ou a pilha está vazia apenas no início e no final dessa computação, ou ela se torna vazia em algum outro ponto também.

### Caso 1:

- O primeiro símbolo a ser empilhado ( $t$ ) deve ser o último a ser desempilhado
- Símbolos  $a$  e  $b$  lidos da entrada no primeiro e último movimento, respectivamente
  - Segundo estado  $r$  e penúltimo estado  $s$
- $\delta(p, a, \varepsilon)$  contém  $(r, t)$  e  $\delta(s, b, t)$  contém  $(q, \varepsilon)$ , logo  $A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b$  está em  $G$
- $x = ayb$ .  $y$  faz o APN ir de  $r$  a  $s$ , sem tocar em  $t$ , em  $k-1$  passos
- Pela hipótese de indução,  $A_{rs} \Rightarrow^* y$ . Logo,  $A_{pq} \Rightarrow^* x$

Se  $x$  pode levar  $P$  de  $p$  com pilha vazia para  $q$  com pilha vazia,  $A_{pq}$  gera  $x$ .

*Passo da Indução:* Assuma verdadeiro para computações de comprimento no máximo  $k$ , onde  $k \geq 0$ , e prove verdadeiro para computações de comprimento  $k + 1$ .

Suponha que  $P$  tenha uma computação na qual  $x$  leva de  $p$  para  $q$  com pilhas vazias em  $k + 1$  passos. Ou a pilha está vazia apenas no início e no final dessa computação, ou ela se torna vazia em algum outro ponto também.

### Caso 2:

- Estado  $r$  onde a pilha fica vazia no meio da computação de  $x$
- Cada caminho (de  $p$  a  $r$ , e de  $r$  a  $q$ ) tem no máximo  $k$  passos,  $x = yz$
- Pela hipótese de indução:  $A_{pr} \Rightarrow^* y$  e  $A_{rq} \Rightarrow^* z$ .
- Como  $A_{pq} \rightarrow A_{pr} A_{rq}$  está em  $G$ ,  $A_{pq} \Rightarrow^* x$